

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003024 - Tecnologías Y Metodos Para La Gestion De Residuos Urbanos

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003024 - Tecnologías y Metodos para la Gestion de Residuos Urbanos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Vicente Lopez Alvarez (Coordinador/a)	Celulosa 1	jv.lopez@upm.es	L - 08:00 - 08:15 L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00 Concertar cita previa al menos con 48 h de antelación por mail

Belen Vazquez De Quevedo Algora	Celulosa 3	belen.vazquezdequevedo@u pm.es	M - 17:00 - 20:00 J - 19:30 - 20:30
Alberto Garcia Iruela	Celulosa 2	a.garciai@upm.es	L - 08:30 - 09:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bases De Ingenieria Ambiental
- Ingenieria Quimica
- Quimica Ambiental

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Geología, Termodinámica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE18 - Conocimiento de técnicas de minimización y valorización y gestión de residuos

CE19 - Conocimiento para modelizar el proceso de reciclado de materiales y de recuperación de materiales de los vertidos de acuerdo a la normativa vigente.

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

4.2. Resultados del aprendizaje

RA235 - Aplicar los principios de economía circular

RA178 - RA59 - Entender y aplicar los conceptos fundamentales del reciclado de materiales

RA60 - Conocer la normativa ambiental vigente en gestión de residuos

RA59 - Entender y aplicar los conceptos fundamentales del reciclado de materiales

RA63 - Conocer las tecnologías de reciclado de materiales no metálicos como: papel, plástico, cristal, fibra, equipos de construcción, asfalto, neumáticos, aceites, y lubricantes, residuos sólidos urbanos, lodos, y de materiales metálicos

RA67 - Nuevos enfoques en el diseño de productos para reducir el impacto ecológico de su producción, utilización y eliminación al final del ciclo de vida

RA179 - RA60 - Conocer la normativa ambiental vigente en gestión de residuos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se trata de dar una formación de tipo básico sobre gestión de residuos municipales que sirva de introducción a una posible especialización en esta materia. La Economía Circular es el elemento actual de gestión de los residuos para convertirlos en recursos. Se abordarán temáticas tan interesantes como el problema del littering, el upcycling, la innovación disruptiva en los procesos de gestión de residuos y experiencias municipales en materia del pago por generación.

Cerrar el círculo por parte de los productores y un consumo responsable de los consumidores es la base de la economía circular que tiene previsto generar en Europa más de 600.000 puestos de trabajo de aquí al 2025 y con un auge en el sector español tan importante que de esos es posible que se creen hasta 100.000 puestos de trabajo en España hasta el 2020, de ahí la importancia de esta asignatura, que consideramos disruptiva en el marco del Máster Ingeniero de Montes y totalmente necesaria para los futuros ingenieros de esta especialidad ingenieril.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Principios de la Economía Circular
2. Tema 2. Concepto y clasificación de los residuos urbanos
3. Tema 3. Normativa y planes de gestión de los residuos municipales
4. Tema 4. Gestión operativa
5. Tema 5. Contenerización
6. Tema 6. Optimización del servicio de recogida
7. Tema 7. Plantas de selección y clasificación
8. Tema 8. Valorización de la materia orgánica: compostaje y biometanización
9. Tema 9: Valorización energética: pirólisis y gasificación de residuos
10. Tema 10. Valorización energética: plantas incineradoras con recuperación de energía
11. Tema 11. Eliminación en vertedero
12. Presnetación del trabajo de la asignatura

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Test 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
2	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 1- nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
3	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 2- nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test 3 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 3- nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 4 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5	Tema 5 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 4, nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test 5 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

6	Tema 6 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 5, nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 6 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
7	Tema 7 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Test 7 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
8		Vísita al Centro de Tratamiento de Residuos de Torija (Guadalajara). nº de profesores previstos, 3 Duración: 07:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
9	Tema 8 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 7. nº de profesores previstos 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test 8 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 8 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
10	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 8. nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 9 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 9 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
11	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 9. nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test 10 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Microseminario 10. nº de profesores previstos, 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 11 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test 11 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

13		Trabajo de la asignatura Duración: 06:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo de la asignatura TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 06:00
14				
15				
16				
17				Prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	4%	0 / 10	CE18 CE19
2	Test 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	4%	0 / 10	CE18
3	Test 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	4%	0 / 10	CE19
4	Test 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE19 CE18
5	Test 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE18 CE19
6	Test 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE18 CE19
7	Test 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE19
9	Test 8	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE18

10	Test 9	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE18 CE19
11	Test 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	3.5%	0 / 10	CE18 CE19
12	Test 11	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3.5%	0 / 10	CE18 CE19
13	Trabajo de la asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	06:00	60%	5 / 10	CT1 CE18 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CT1 CE18 CE19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
caso practico, test y preguntas de desarrollo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE19 CT1 CE18

7.2. Criterios de evaluación

Peso de los test = 40%; Peso de los trabajos = 60. La nota final se compondrá de la media ponderada de ambas partes.

Será necesario para aprobar la asignatura la participación en los microseminarios

Será condición necesaria para aprobar la asignatura, haber presentado el trabajo final

Para aquellos estudiantes que no hayan superado la media de 5, el examen final será de una pregunta de desarrollo y un caso práctico. para los estudiantes no presentados, además, deberán responder a un test de 40 preguntas., siendo el valor de esta parte 1/3 de la nota final.

Es obligatoria la asistencia a las clases, al menos en el 85% de las horas, Las faltas deben ser justificadas y siempre por causa mayor.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
La gestión de residuos municipales	Bibliografía	Se empleará como libro de texto de carácter gratuito para el alumnado
RRSS	Otros	Utilización de las RRSS para el aprendizaje
Webs tecnológicas	Recursos web	Utilización de internet

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

.

La asignatura por su configuración, contenido y desarrollo trabaja claramente los siguientes ODS:

ODS 3

ODS 5

ODS 9

ODS 11

ODS 12